

上讲主要内容

一、力学相对性原理

(1) 力学相对性原理 (2) 伽利略变换:

$$\text{时空变换} \quad \begin{cases} x = x' + ut' \\ y = y' \\ z = z' \\ t = t' \end{cases} \quad \begin{cases} x' = x - ut \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = t \end{cases}$$

$$\text{速度变换} \quad \begin{cases} v_x = v_x' + u \\ v_y = v_y' \\ v_z = v_z' \end{cases} \quad \begin{cases} v_x' = v_x - u \\ v_y' = v_y \\ v_z' = v_z \end{cases}$$

二、狭义相对论的基本原理

1. **狭义相对性原理**：物理定律在所有的惯性系中都有相同的数学形式

2. **光速不变原理**：在所有惯性系中, 真空中的光速都恒为 c .

$$\begin{aligned}x' &= \gamma(x - ut) \\y' &= y \\z' &= z \\t' &= \gamma\left(t - \frac{u}{c^2}x\right)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x &= \gamma(x' + ut') \\y &= y' \\z &= z' \\t &= \gamma\left(t' + \frac{u}{c^2}x'\right)\end{aligned}$$

$$\begin{cases}v'_x = \frac{v_x - u}{1 - uv_x/c^2} \\v'_y = \frac{v_y}{\gamma(1 - uv_x/c^2)} \\v'_z = \frac{v_z}{\gamma(1 - uv_x/c^2)}\end{cases}$$

$$\begin{cases}v_x = \frac{v'_x + u}{1 + uv'_x/c^2} \\v_y = \frac{v'_y}{\gamma(1 + uv'_x/c^2)} \\v_z = \frac{v'_z}{\gamma(1 + uv'_x/c^2)}\end{cases}$$

三、不同惯性系中观察者时空观念的关联

事件	S系 I(x_1, t_1) II(x_2, t_2)	S'系 I(x'_1, t'_1) II(x'_2, t'_2)
洛伦兹变换	$x = k(x' + vt')$ $t = k(t' + \frac{v}{c^2}x')$	$x' = k(x - vt)$ $t' = k(t - \frac{v}{c^2}x)$
事件空间间隔	$\Delta x = k(\Delta x' + v\Delta t')$	$\Delta x' = k(\Delta x + v\Delta t)$
事件时间间隔	$\Delta t = k\left(\Delta t' + \frac{v}{c^2}\Delta x'\right)$	$\Delta t' = k\left(\Delta t - \frac{v}{c^2}\Delta x\right)$
时空间隔不变	$(\Delta S)^2 = (\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2 + (ic\Delta t)^2$ $(\Delta S)^2 = (\Delta S')^2$	

二、狭义相对论的基本原理

3、狭义相对论时空观

同时的相对性

长度收缩

时间膨胀



《星际穿越》父女相见



天上一日 地下一年



双生子佯谬

- 你是否了解这些影视桥段/科学佯谬？
- 狭义相对论能否对这些影视桥段的故事情节给出相对“科学”的解读？



《星际穿越》父女相见



天上一日 地下一年



双生子佯谬

讨论本节内容必须明确几个共识

- 如何正确理解两个**惯性参考系**的关系？
- 什么是相对论中的一个**事件**？
- 什么是相对论中的一个**过程**？
- 如何正确理解**长度测量**和**时间测量**？

问题：

“两个事件是同时的”，“两个事件的时间间隔为 Δt ”，对于两个参照系的观察者来说，这些结论是否是一致的？换句话说，“同时”和“时间间隔”是否具有绝对性？

“海上升明月，天涯共此时”？

一、“同时”的相对性

“同时”是指异地两事件的同时。

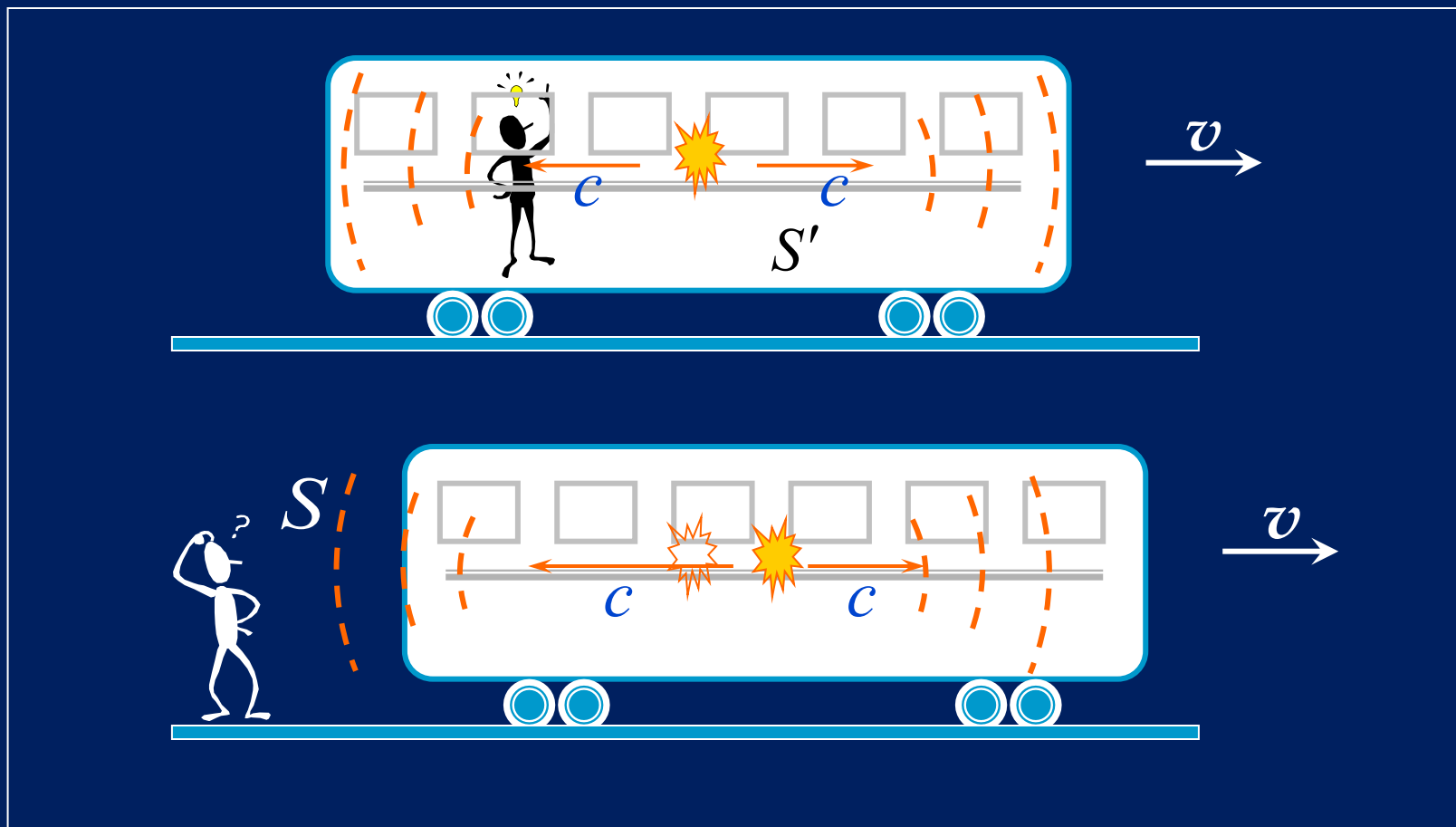
“同时的相对性”是指在一个惯性系看来两个异地事件是同时发生的，而在另一个惯性系看来它们不一定是同时发生的。

判断：同时指的是在同一地点两个事件的同时发生。

A. √

B. ×

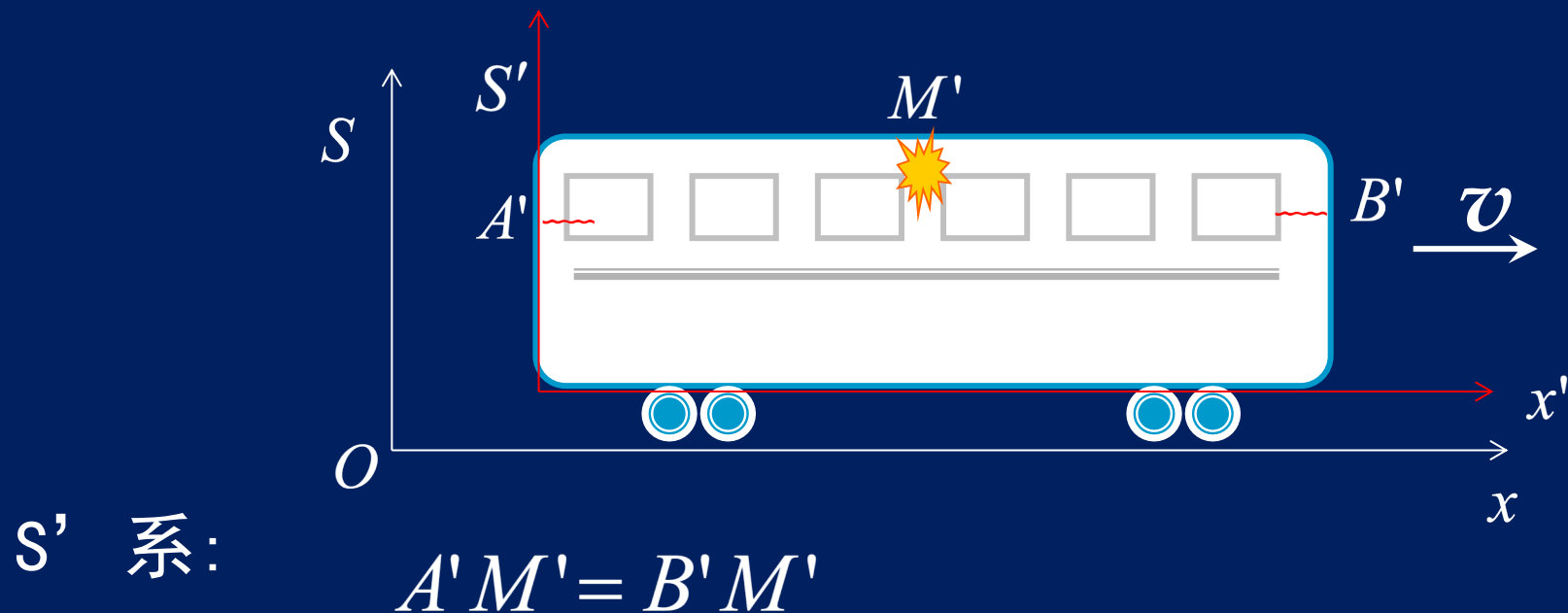
特例：理想试验：Einstein train



结论：“同时性”具有相对性，“同时”只是相对于某个参考系而言——光速不变原理的直接结果

M'发一光信号：

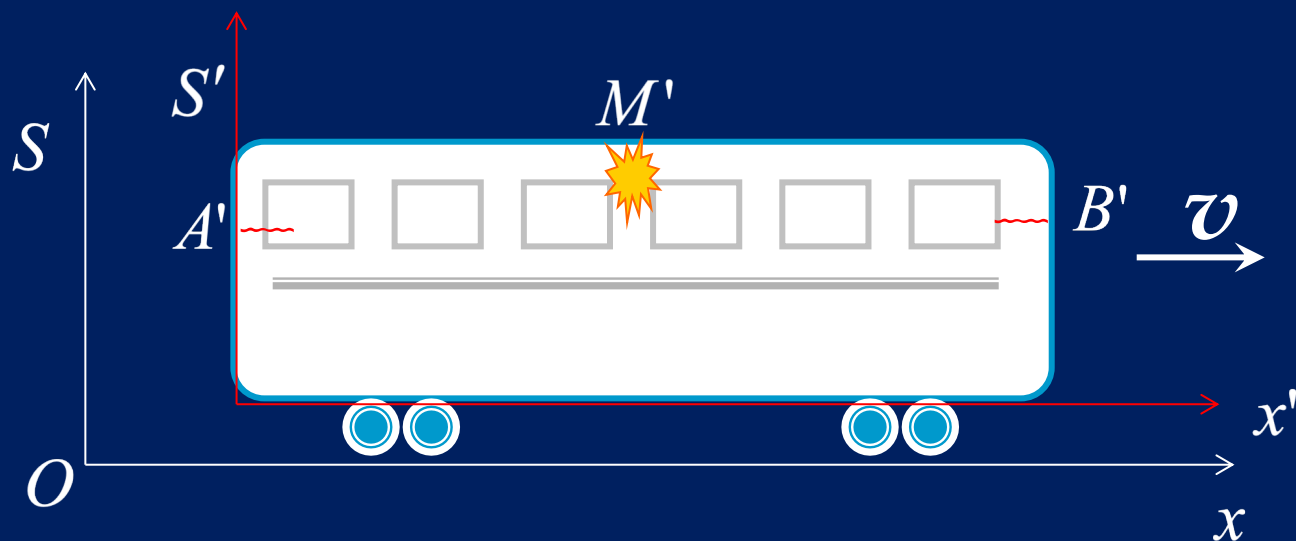
事件1：A'接收到闪光； 事件2：B'接收到闪光



A' , B' 同时接收到光信号

事件1、事件2同时发生

S系: A'、B'随S'运动, A'迎着光, 趋近光信号; 而B'在远离光信号

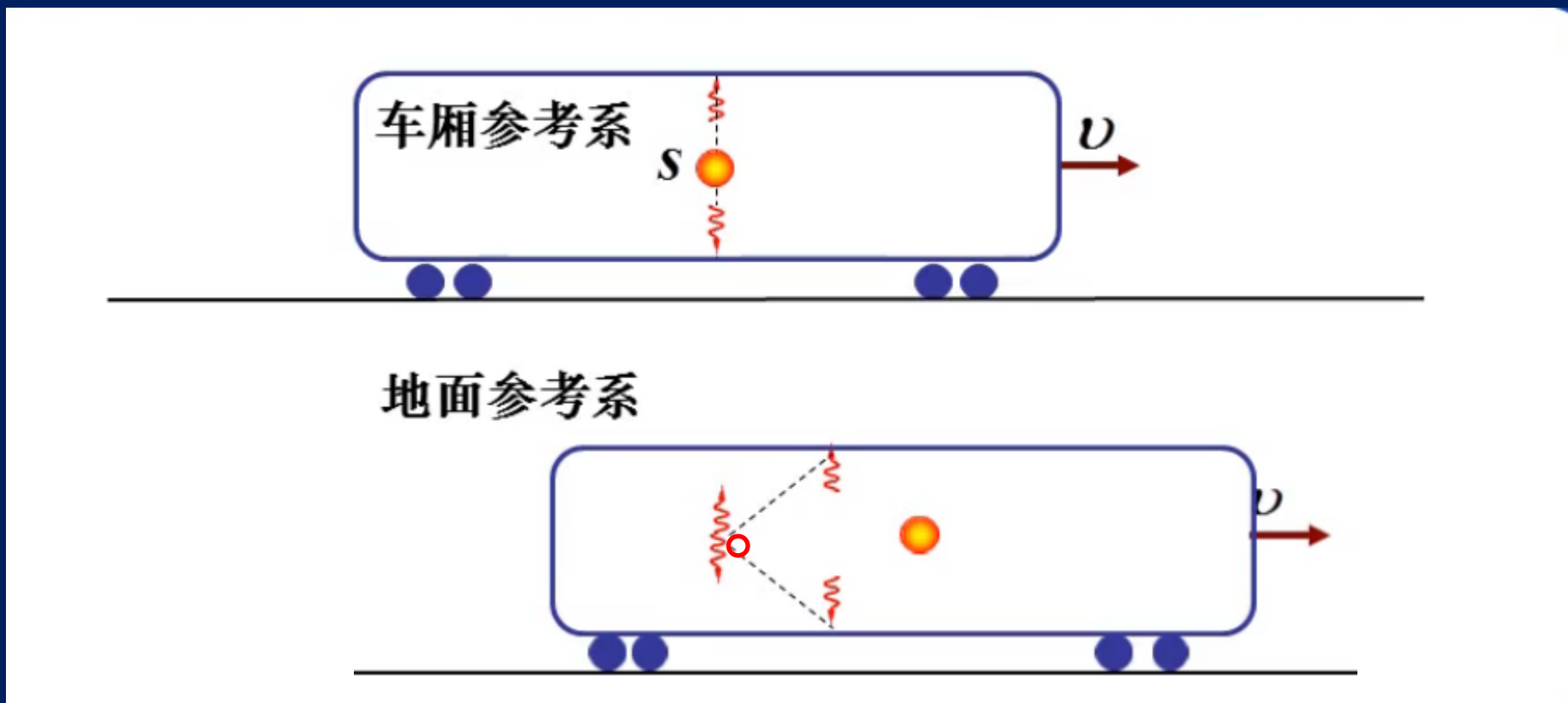


事件1、事件2不是同时发生的！

同时的相对性是对光速不变原理的直接结果。

注 意

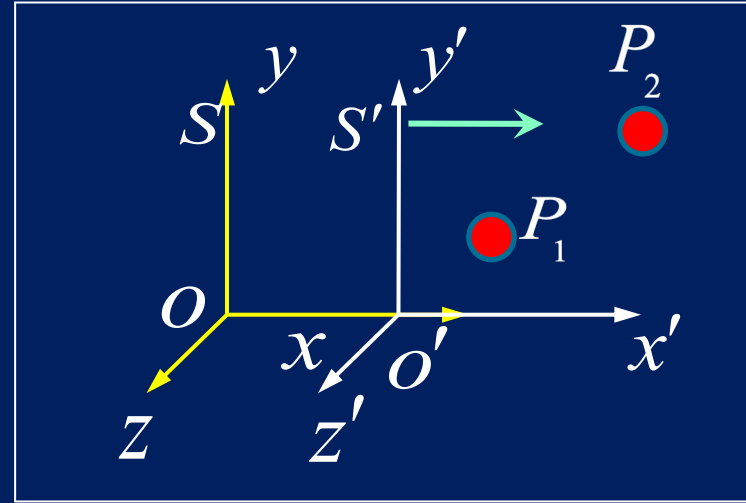
沿垂直于相对运动方向上发生的两个事件的同时性是绝对的！



如何定量描述这种“同时的相对性”？

——洛伦兹变换

设两个惯性系S和S'特殊相关，
考虑两个物理事件 P_1 和 P_2 ，它们在S和S'中的时空坐标分别为



	P_1	P_2	P_1 、 P_2 的时间间隔
S	x_1, t_1	x_2, t_2	$\Delta t = t_2 - t_1 = ?$
S'	x_1', t_1'	x_2', t_2'	$\Delta t' = t_2' - t_1' = 0$

S'系同时发生的两事件： $\Delta t' = 0$

由洛伦兹变换

$$\Delta t = \frac{\Delta t' + \frac{v}{c^2} \Delta x'}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \begin{cases} \Delta x' = 0, \Delta t = 0, \text{同时发生} \\ \Delta x' \neq 0, \Delta t \neq 0, \text{不同时发生} \end{cases}$$

- (1) 一个惯性系中同时不同地发生的二事件，在另一惯性系观察必不同时。
- (2) 一个惯性系中同时同地发生的二事件，在另一惯性系观察一定同时。
- (3) 一个惯性系中既不同时也不同地发生的二事件，在另一惯性系中可能为同时。

例、在惯性系S中，有两事件**同时**发生在x轴上相距 $1.0 \times 10^3 \text{m}$ 处，从S'观察到这两事件在x'轴相距 $2.0 \times 10^3 \text{m}$ 。试问由S'系测得此两事件的时间间隔为多少？

解： $\Delta t = 0 \quad (t_2 = t_1)$

$$\Delta x = 1.0 \times 10^3 \text{ m}$$

$$\Delta x' = 2.0 \times 10^3 \text{ m}$$

$$\Delta x' = \frac{\Delta x - v \Delta t}{\sqrt{1 - (v/C)^2}} = \frac{\Delta x}{\sqrt{1 - (v/C)^2}}$$

$$2.0 \times 10^3 = \frac{1.0 \times 10^3}{\sqrt{1 - (v/C)^2}} \quad v = \frac{\sqrt{3}}{2} C$$

$$\begin{aligned} \Delta t' &= \frac{\Delta t - \frac{v}{C^2} \Delta x}{\sqrt{1 - (v/C)^2}} = -\frac{v}{C^2} \frac{\Delta x}{\sqrt{1 - (v/C)^2}} \\ &= -\frac{\sqrt{3}C/2}{C^2} \cdot \frac{1.0 \times 10^3}{1/2} = -\frac{\sqrt{3}}{3 \times 10^8} \times 1.0 \times 10^3 = -5.77 \times 10^{-6} \text{ (s)} \end{aligned}$$

解法二 $(\Delta S)^2 = (\Delta S')^2$

$$c^2 (\Delta t)^2 - (\Delta x)^2 - (\Delta y)^2 - (\Delta z)^2 = c^2 (\Delta t')^2 - (\Delta x')^2 - (\Delta y')^2 - (\Delta z')^2$$

$$c^2 (\Delta t)^2 - (\Delta x)^2 = c^2 (\Delta t')^2 - (\Delta x')^2$$

$$\Delta t = 0 \quad (t_2 = t_1)$$

$$\Delta x = 1.0 \times 10^3 m$$

$$\Delta x' = 2.0 \times 10^3 m$$

$$c^2 (\Delta t')^2 = (\Delta x')^2 - (\Delta x)^2$$

$$\Delta t' = \frac{\sqrt{(\Delta x')^2 - (\Delta x)^2}}{c}$$

$$= \frac{\sqrt{(2 \times 10^3)^2 - (1.0 \times 10^3)^2}}{3 \times 10^8}$$

$$= 5.77 \times 10^{-6} s$$

思考题：同时的相对性是否会影响两个事件之间的**因果关系**？
比如下图中的思想实验中，有无可能找到一个参考系，乙中弹倒下的**事件A**，先于甲开枪的**事件B**发生？

S系



A开枪

子弹速度 u_s



B中弹倒下

不可能！狭义相对论并不改变事件的因果关系。

二、时间膨胀问题（动钟变慢）

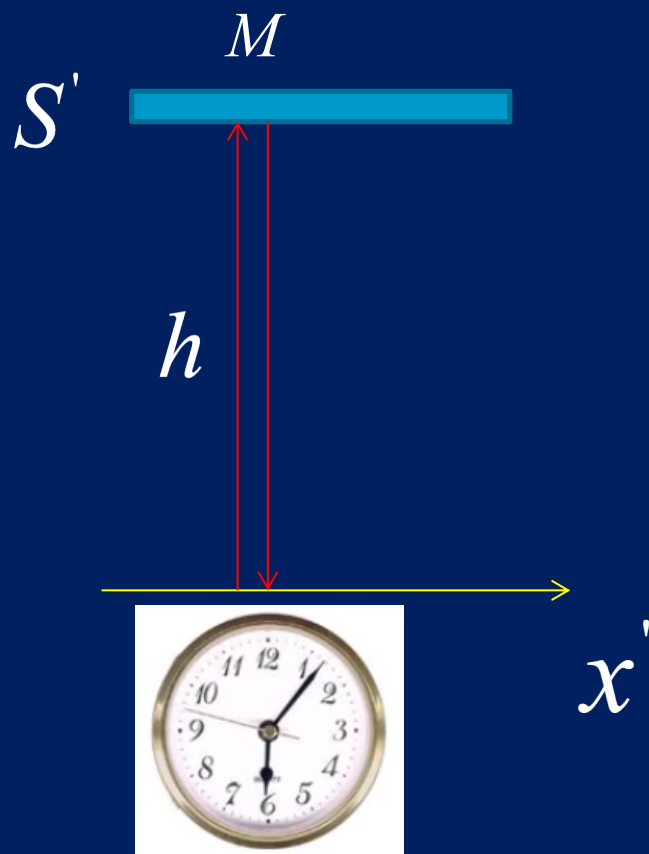
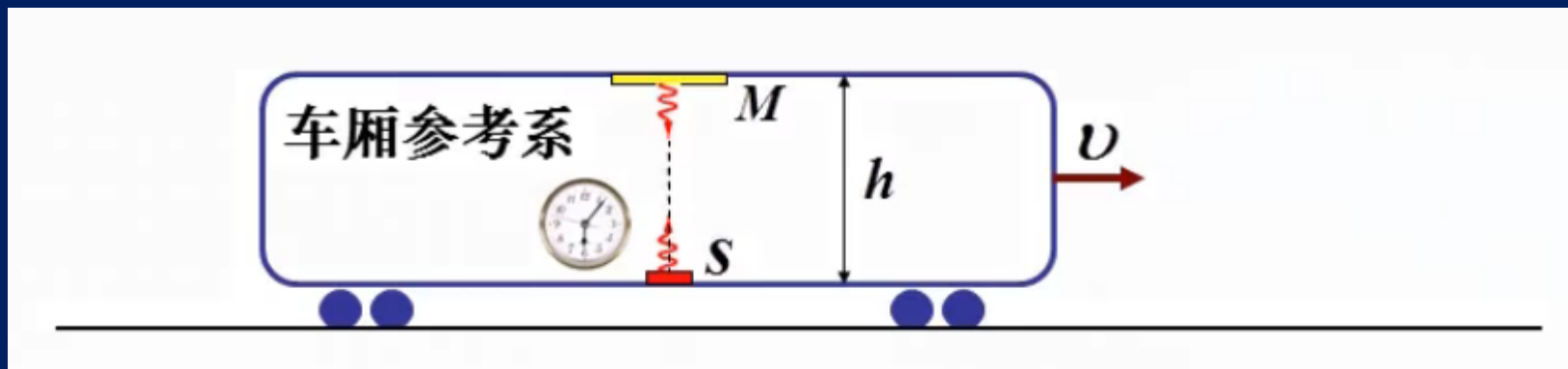
1、根据光速不变原理

理想实验：爱因斯坦火车

站台系：S系

火车系：S'系

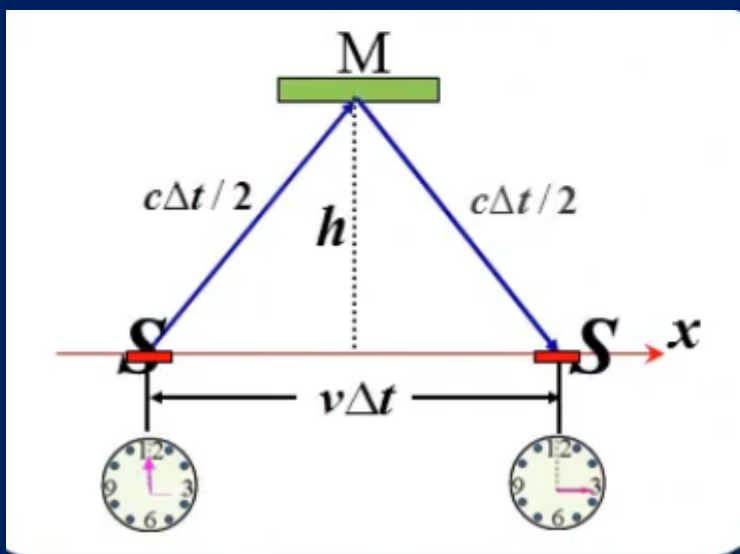
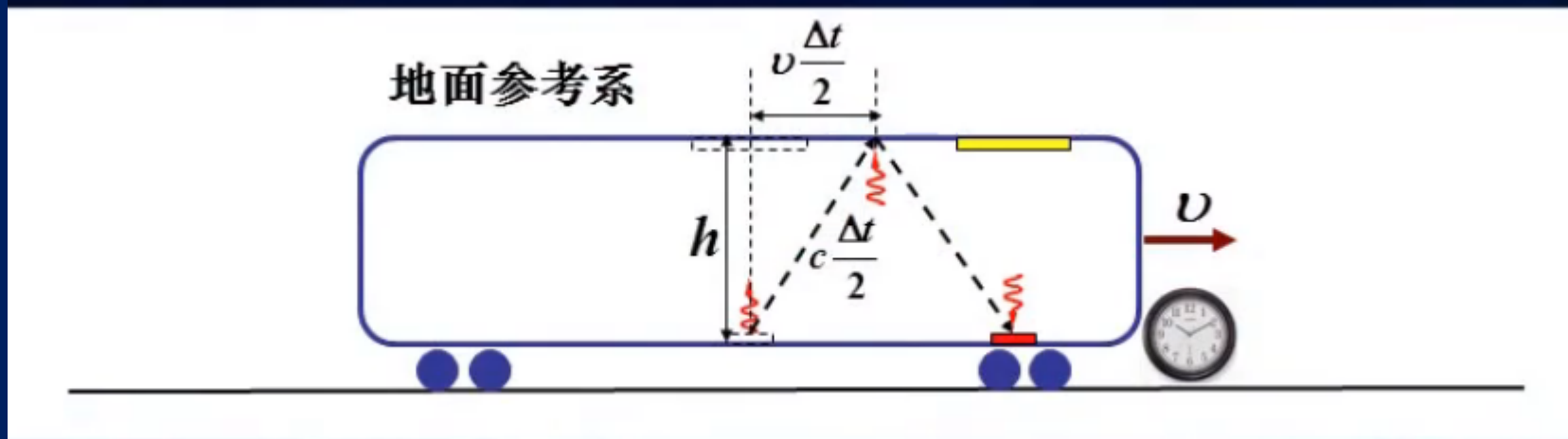




S'系中观测，光信号从S发出，
经M反射回到S的时间为

$$\Delta t' = 2h/c$$

时间间隔 $\Delta t'$ 可由车厢内时钟
记下来



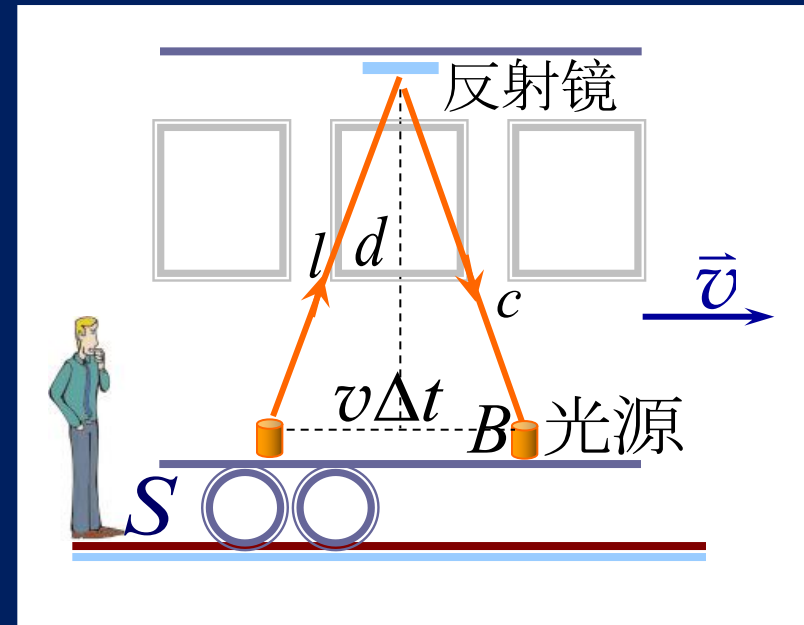
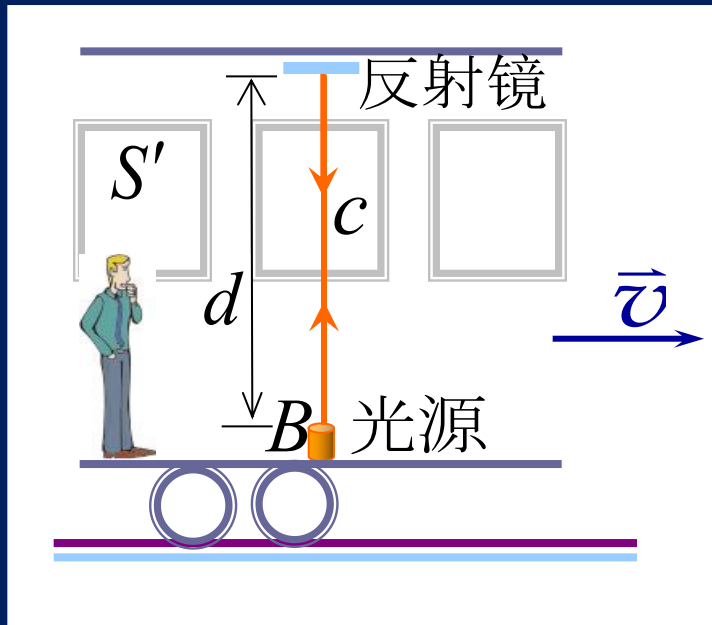
由几何关系可得：

$$\frac{1}{4}c^2\Delta t^2 - \frac{1}{4}v^2\Delta t^2 = h^2$$

$$\Delta t = \frac{2h}{\sqrt{c^2 - v^2}} = \frac{2h/c}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

$$= \frac{\Delta t'}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

理想实验：Einstein train



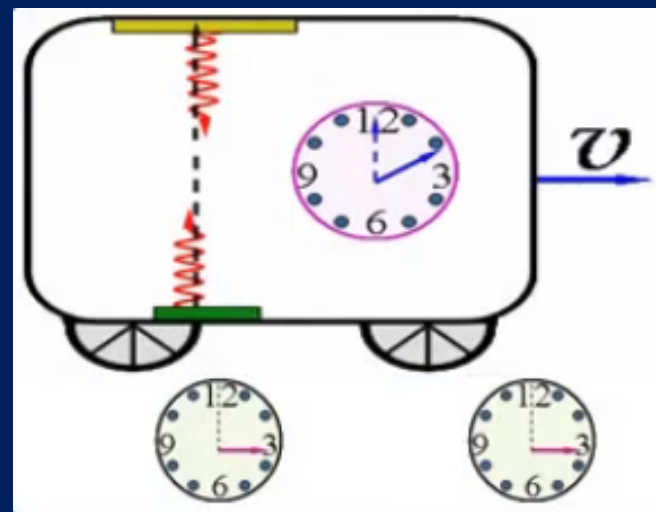
实验现象： 站在站台上看，火车上的钟变慢了；
站在火车上看，站台上的钟变慢了。

运动的钟变慢了！
——光速不变原理的直接结果！

三个基本概念

(1) **同步钟**：在同一个惯性参考系中，同一时刻，所有时钟读数应当相同。

(2) **原时**：某参考系中，同一地点发生的过程所经历的时间，称为**固有时间（原时）**，用 τ_0 表示 $\Delta t' = \tau_0$ 。



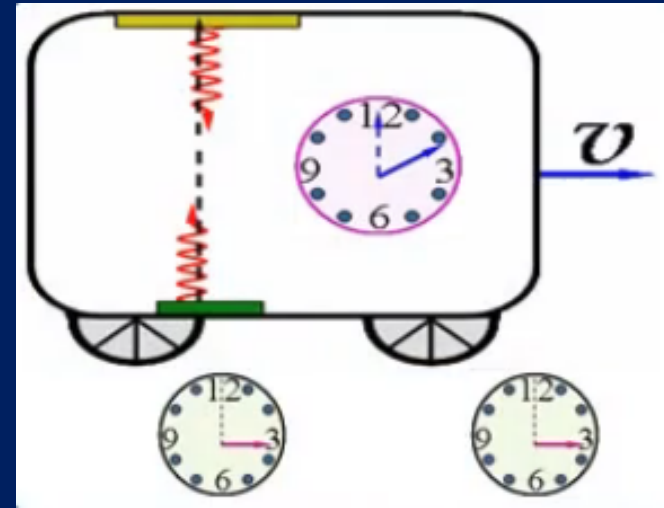
(3) **观察时间（两地时）**

一个物理过程用**相对于它运动的**惯性系上的标准时钟测量到的时间，称为**观察时间（两地时）**。用 τ 表示 $\Delta t = \tau$ 。

原时最短，动钟变慢，时间膨胀

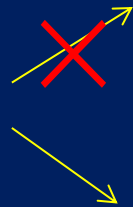
$$\tau_0 = \tau \sqrt{1 - \beta^2} < \tau$$

——动钟延缓效应



说明

动钟延缓



时钟的构件发生了变化

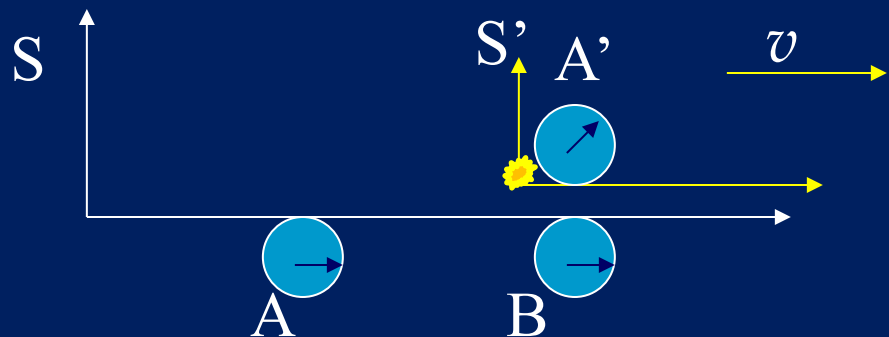
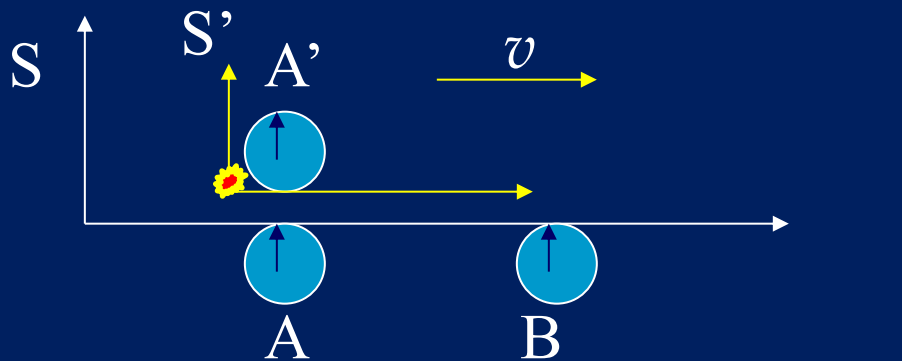
运动参考系中发生的一切过程延缓了

时间的流逝不是绝对的，运动将改变时间的进程。

2、根据洛伦兹变换

时钟相对 S' 系静止，**位于 x_1'** ，它的两次报时是两个物理事件。

在 S 系看来，也是两个物理事件：



	花开 P_1	花落 P_2
S	x_1, t_1	x_2, t_2
S'	x_1', t_1'	x_1', t_2'

S' 系的观点:

事件1与事件2发生在同一地点

$$\Delta x' = x'_2 - x'_1 = 0$$

相对参照系静止的钟所表示的时间间隔

$$\tau_0 = t'_2 - t'_1$$

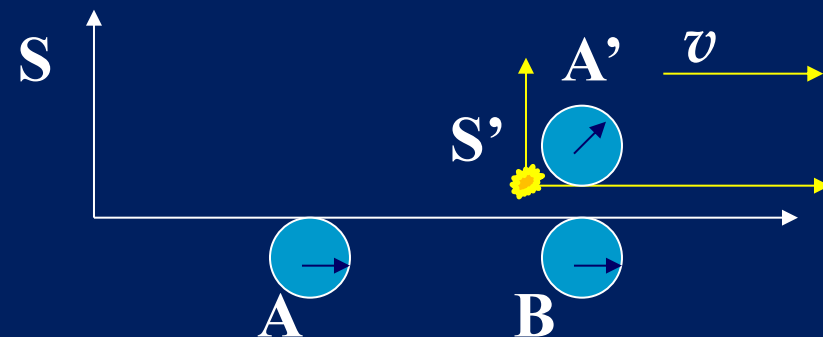
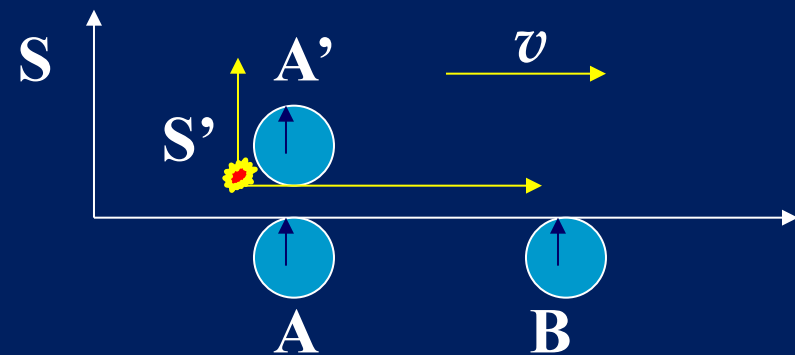
S系的观点: 事件1与事件2发生在不同地点

钟的位置发生变换 $\Delta x = x_2 - x_1$

运动的钟的时间间隔 $\Delta t = t_2 - t_1$

$$\Delta t = \frac{\Delta t' + \frac{v}{c^2} \Delta x'}{\sqrt{1 - \beta^2}} = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

$$\tau = \frac{\tau_0}{\sqrt{1 - \beta^2}} > \tau_0$$



时间膨胀公式 $\tau = \frac{\tau_0}{\sqrt{1-\beta^2}}$

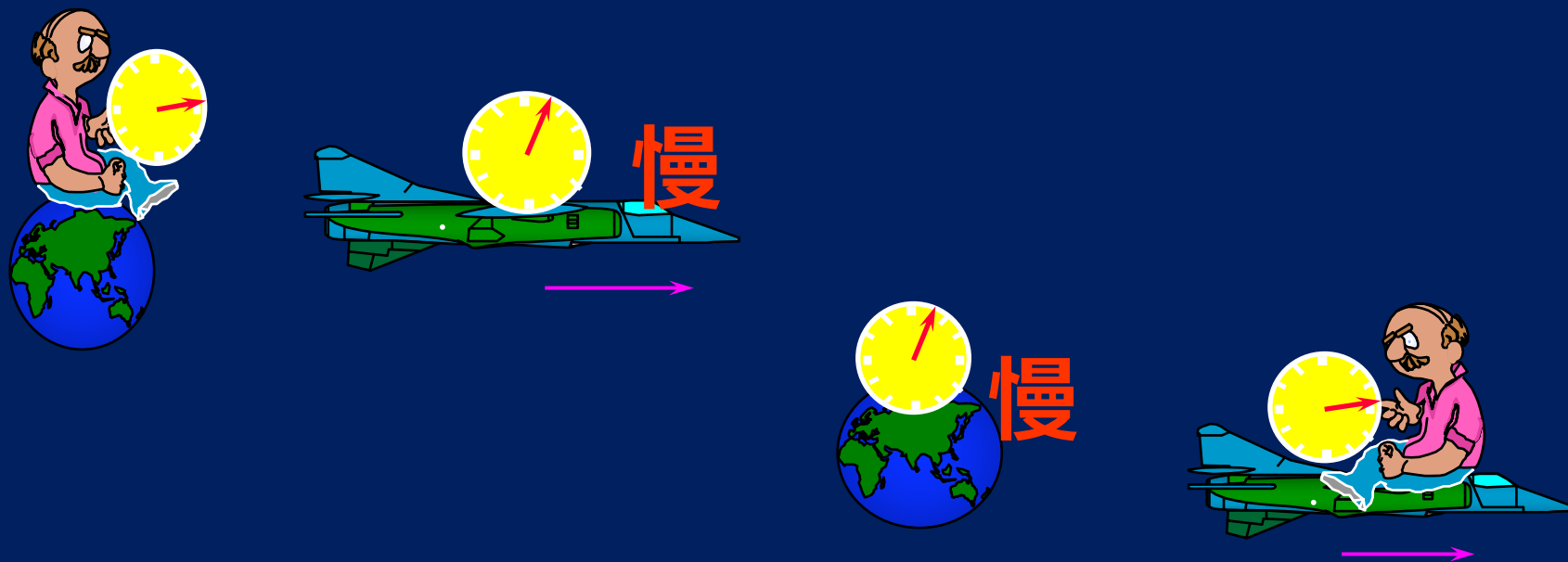
上式说明，当S'系相对于S系运动时，对同一时间S系测得的时间比S'系测得的时间间隔长。这种现象叫相对论时间膨胀效应。

$\frac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$ 反映了时间测量的相对性，叫做时间膨胀因子。

讨 论

- 1、物理过程开始和终止相对某个参考系在同一地点，这个参考系的时钟测得的时间才是固有时。
- 2、运动的时钟变慢效应是时间本身的客观特征，是相对的。
- 3、讨论局限在惯性系间，运动时钟延缓是相对的。

- 每个参考系中的观测者都会认为相对自己运动的钟比自己的钟走得慢 (动钟变慢)



孪生子佯谬与双生子效应



一对同卵双胞胎宇航员 20 岁生日时，
自愿参加了一项实验。

例 半人马星座 α 星是太阳系最近的恒星，它距地球为 $4.3 \times 10^{16}\text{m}$ 。设有一宇宙飞船自地球往返于半人马星座 α 星之间。若宇宙飞船的速度为 $0.999c$ ，按地球上的时钟计算，飞船去一次需多少时间？如以飞船上的时钟计算，去一次的时间又为多少？

关键：哪个时间为原时？ 地球系：非原时；飞船系：原时

解：按地球上的时钟计算，飞船飞往 α 星所需时间为：

$$\Delta t = \frac{S}{v} = \frac{4.3 \times 10^{16}}{0.999 \times 3 \times 10^8 \times 365 \times 24 \times 3600} = 4.55 \text{年}$$

若用飞船上的钟测量，飞船飞到 α 星所需时间为

$$\tau_0 = \tau \sqrt{1 - \beta^2} = \sqrt{1 - 0.999^2} \times 4.55 = 0.203 \text{年}$$

太空授课

$$\tau = \frac{\tau_0}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$



空间站相对地心的速度 $v = 7.8\text{km/s}$

想到达到“天上一日，地下一年”，玉皇大帝的“凌霄宝殿”需要达到 $>0.9999c$ 的速度才行！

假定飞船以速度 v 相对于地球匀速运动，宇航员在飞船上完成一次为时1小时的授课，问地球上观测，这堂课持续了多少小时？

	飞船	地球
v/c	1h	Δt
0.1	1h	1.005h
0.5	1h	1.155h
0.9	1h	2.294
0.999	1h	70.7

导航卫星“时钟校准”问题

$$\tau = \frac{\tau_0}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

北斗导航系统的时钟校准，是否需要考虑相对论效应？如果需要考虑，卫星的时钟和地球上时钟相比是快了还是慢了？

- 考虑地球同步卫星的速度

$$v = 3.08 \text{ km/s} \text{ (相对于地心)}$$

狭义相对论校准

——>每24小时慢7ms

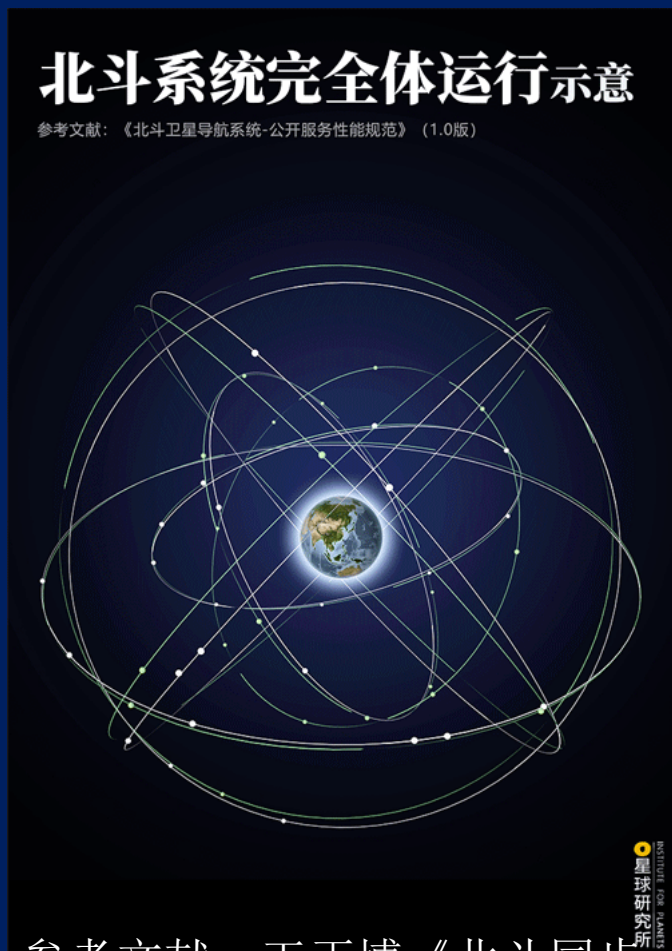
- 考虑卫星相对于地面的高度

距离赤道约36000km

广义相对论校准

——>每24小时快45ms

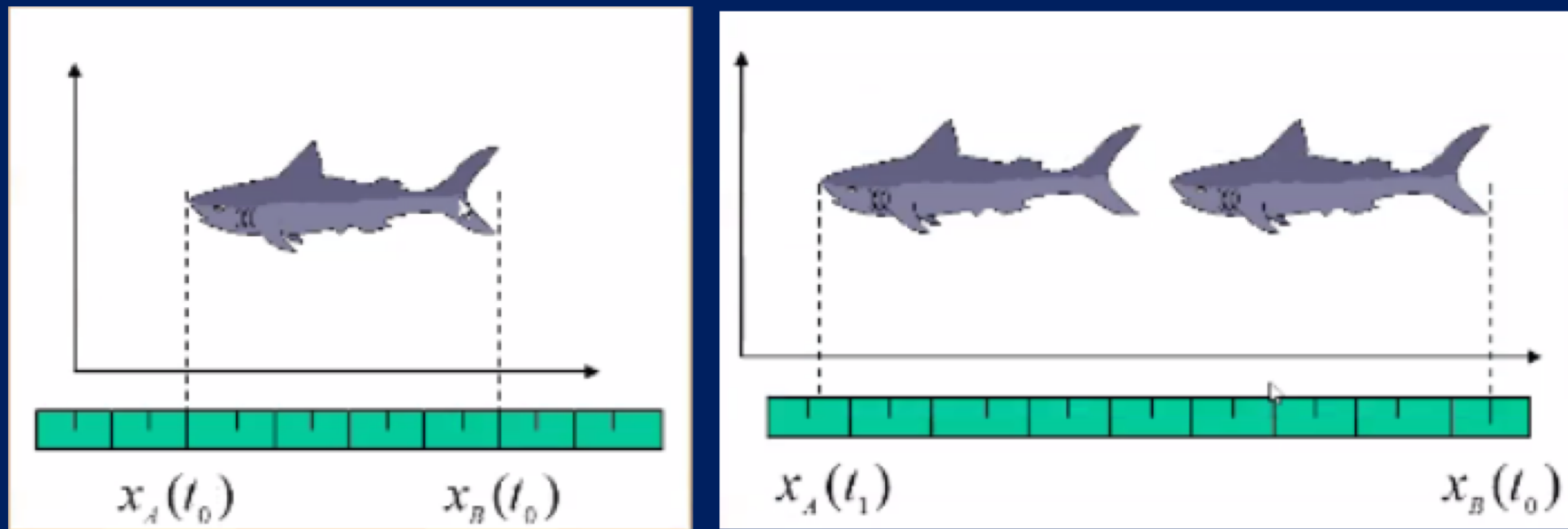
几十毫秒的差异，将带来约20公里/天的定位误差！



参考文献：王正博《北斗同步、授时方案与激光冷却镉离子微波频标的研究》，清华大学博士学位论文（2013）

三. 长度的相对性——Lorentz长度收缩

问题：什么是空间？如何测量长度？你认为“一把尺子的长度”与参照系有关吗？

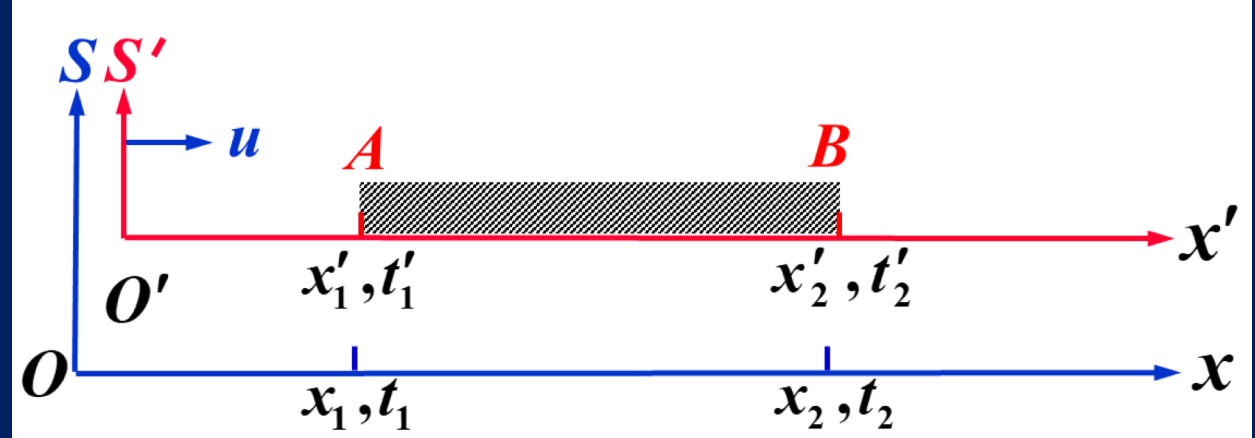


当测量物体运动长度时，必须同时记录两端点坐标。

一、测长和原长 长度的测量和同时性的概念密切相关：

事件1：测量A端坐标

事件2：测量B端坐标



S' 系长度的测量：由于物体不运动，可以在任何时刻进行

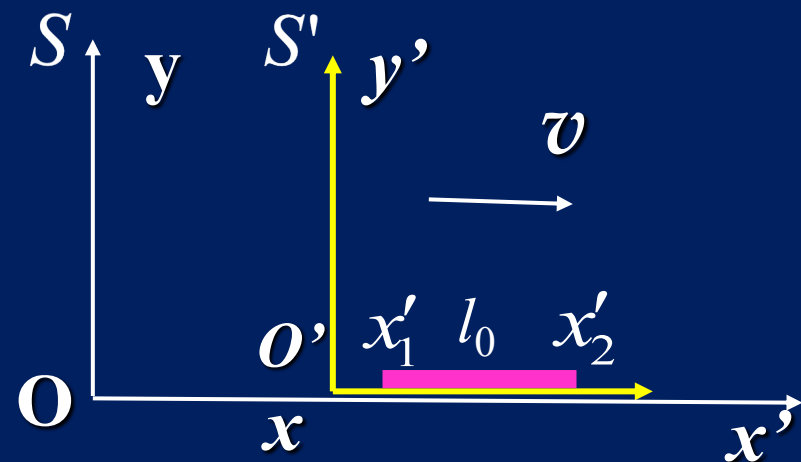
原长（固有长度）：观察者测量本参考系物体的长度。

例如， S' 系中静止杆的长度是原长。

在静止的惯性系 S 中，如何测量运动的杆的长度？

测长（运动长度的测量）：同时发生的两个事件的空间位置间的距离。

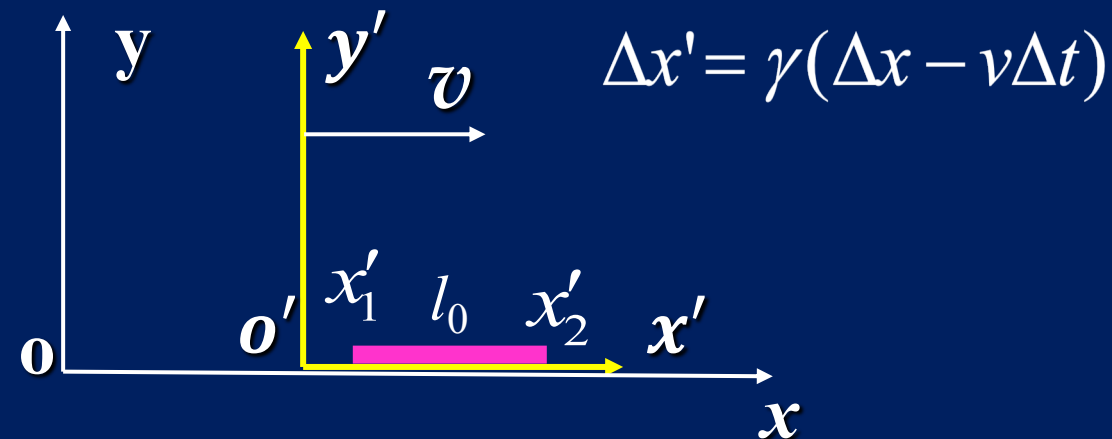
例如， S 系中运动杆的长度是测长。测量运动杆的 A 端和 B 端这两个事件**同时发生**，它们的空间位置间的距离，就是 S 系中的杆长。



举例：光从船尾出发到达船头，算出来的空间间隔就不是船在 S 系的长度。为什么？

二、根据洛伦兹变换推导长度收缩效应：

事件	S	S'
P ₁ :测杆左端的坐标	x_1, t_1	x'_1, t'_1
P ₂ :测杆右端的坐标	x_2, t_2	x'_2, t'_2



S'系测定： $l_0 = x'_2 - x'_1$

$l = \Delta x, \quad \Delta t = 0$

S系测定（同时测量）： $l = x_2 - x_1$

$$l_0 = \frac{l}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}$$

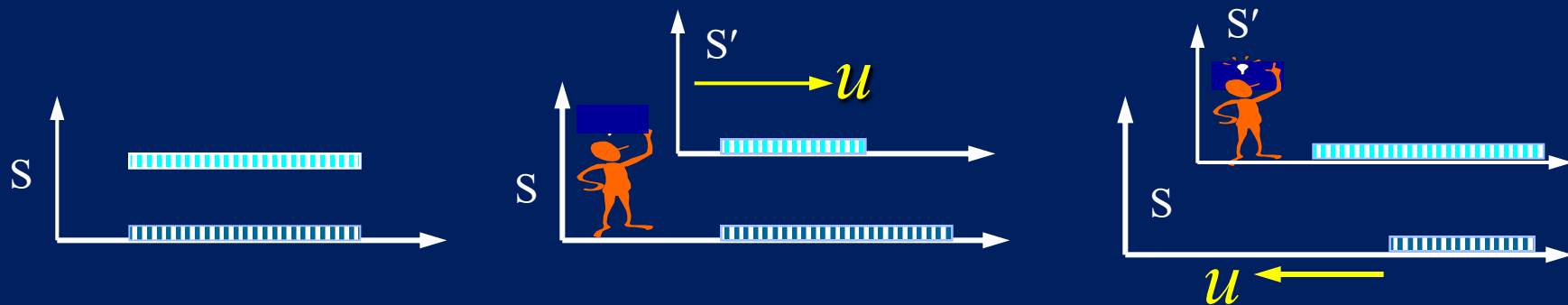
动尺长度缩短：
$$l = l_0 \sqrt{1 - (v/c)^2}$$

讨 论

长度缩短：

$$l = l_0 \sqrt{1 - (v/c)^2}$$

- 1) 相对观察者运动的物体沿运动方向长度缩短了。（动尺缩短，**原长最长！**）
- 2) 相对效应：长度缩短具有相对性，相对观察者在不同运动状态的尺子，观测者测得尺长不同。

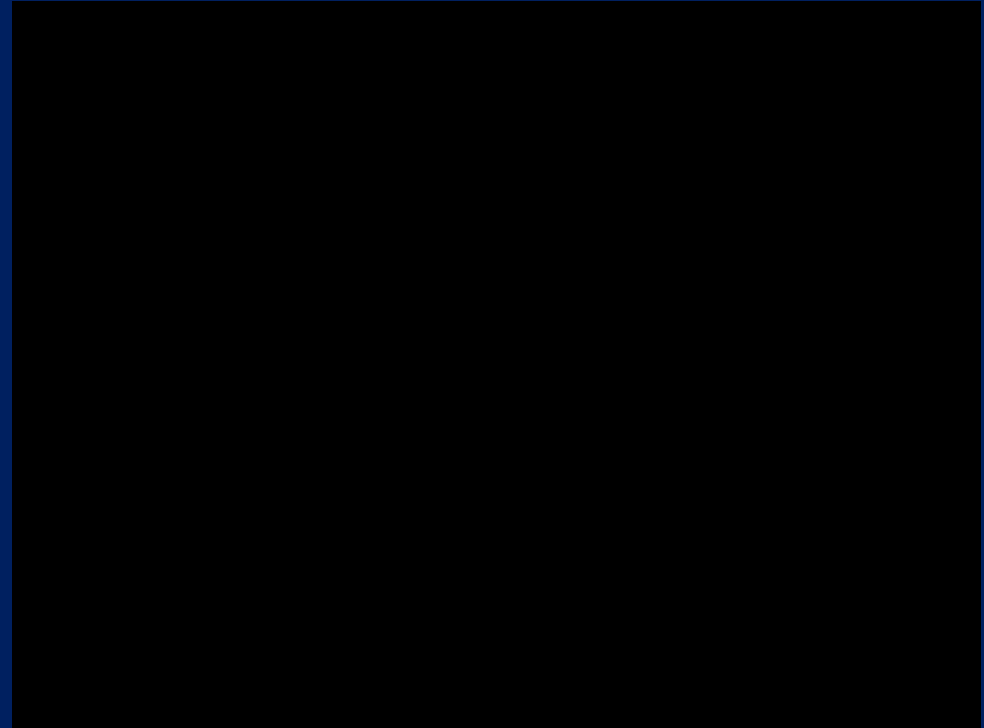


- 3) 收缩效应与测量有关，固有长度不变，物质内部结构不改变，是一种物质的时空属性

举例：短隧道如何装入长火车？设隧道长 L_1 ，火车长 $L_2 > L_1$ ，火车以匀速 v 驰进隧道。

$$L_1 = L_{2\text{动}} = L_2 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

$$v = c \sqrt{1 - \frac{L_1^2}{L_2^2}}$$



【思考】与运动方向垂直的长度收缩吗？

注意：

1) 原时

一定涉及到一只钟指示的时间间隔；或说，在使用洛伦兹变换时必须存在的条件：

$$\Delta x = 0 \text{ 或 } \Delta x' = 0$$

2) 原长

一定涉及到两个**同时**发生的事件的空间距离；或说，在使用洛伦兹变换时必须存在的条件：

$$\Delta t = 0 \text{ 或 } \Delta t' = 0$$

求有关问题时：先确定哪个是测长，再找原长。

问题：假设杨利伟乘坐的飞船速度是 $0.6c$ ，如果在地球上他的心跳是每分钟 70 次，那么在飞船上他的心跳是每分钟多少次？（以飞船上的时钟计算）他在地球上穿的鞋飞行时还能穿吗？

小结

在狭义相对论中讨论运动学问题的思路如下：

- 1、确定两个做相对运动的参考系；
- 2、确定所讨论的两个事件；
- 3、表示两个事件分别在两个参考系中的时空坐标或其他时空间隔；
- 4、用洛伦兹变换讨论。

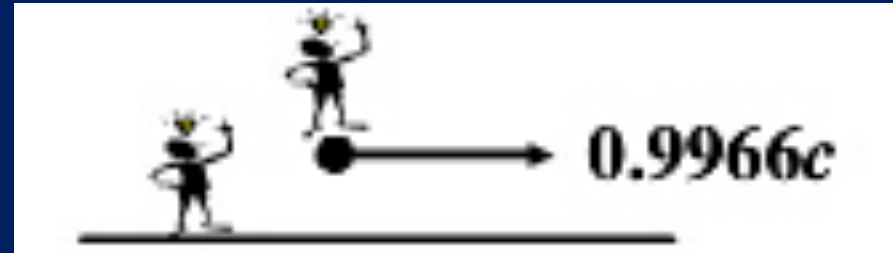
注意：

原时——一定是在某坐标中同一地点发生的两个事件的时间间隔；

原长——一定是物体相对某参考系静止时两端的空间间隔。

静系中 μ 子的平均寿命为 $\tau = 2.2 \times 10^{-6}$ 秒。据报导，在一组高能物理实验中，当它的速度为 $v = 0.9966c$ 时通过的平均距离为8 km。试说明这一现象。

- (1) 用经典力学计算与上述结果是否一致；
- (2) 用时间膨胀说明；
- (3) 用尺缩效应说明。

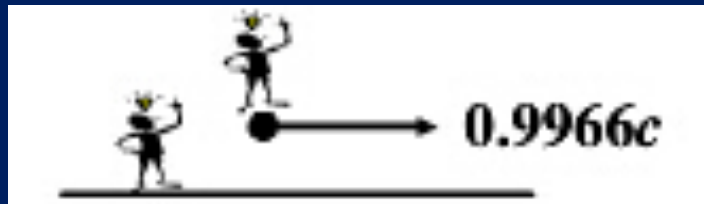


解：（1）按经典力学

$$L = v\tau = 3 \times 10^8 \times 0.9966 \times 2.2 \times 10^{-6} = 657 \text{ m}$$

静系中 μ 子的平均寿命为 $\tau = 2.2 \times 10^{-6}$ 秒。据报导，在一组高能物理实验中，当它的速度为 $v = 0.9966c$ 时通过的平均距离为8 km。试说明这一现象。

(2) 用时间膨胀说明；



解 (2) 本征寿命 $\tau_0 = 2.2 \times 10^{-6} s$

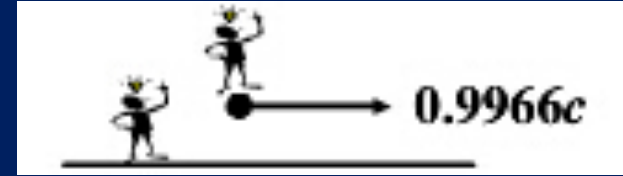
实验室测其寿命：

$$\tau' = \frac{\tau_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \frac{2.2 \times 10^{-6}}{\sqrt{1 - 0.9966^2}} = 26.9 \times 10^{-6} s$$

$$L = v\tau' = 0.9966 \times 3 \times 10^8 \times 26.9 \times 10^{-6} \approx 8000 m$$

与平均距离一致

静系中 μ 子的平均寿命为 $\tau = 2.2 \times 10^{-6}$ 秒。据报导，在一组高能物理实验中，当它的速度为 $v = 0.9966c$ 时通过的平均距离为8 km。试说明这一现象。



(3) 用尺缩效应说明。

解 (3) 8km是实验室参考系同时测量 μ 子通过的距离，是原长 μ 子参考系测实验室距离：

$$L = L_0 \sqrt{1 - v^2/c^2} = 8 \times 10^3 \times \sqrt{1 - 0.9966^2} = 0.66 \times 10^3 m$$

运动时间 $\Delta t = \frac{L}{v} = \frac{1.13 \times 10^3}{0.9966 \times 3 \times 10^8} = 2.2 \times 10^{-6} s$

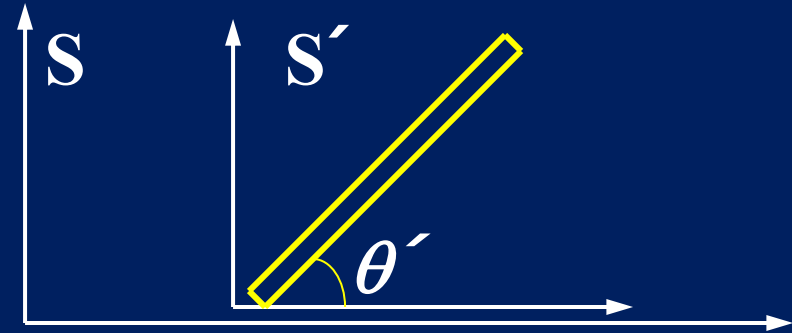
与平均寿命一致

例. 一长为1米的棒，相对于 S' 系静止并与 x 轴夹 $\theta' = 45^\circ$ 角。
问：在 S 系的观察者来看，此棒的长度以及它与 x 轴的夹角为多少？（已知 $v = \sqrt{3}c/2$ ）

解：

$$l'_x = l' \cos \theta'$$

$$l_y = l'_y = l' \sin \theta'$$



$$l_x = l'_x \sqrt{1 - v^2/c^2} = l' \cos \theta' \sqrt{1 - v^2/c^2}$$

$$l = \sqrt{l_x^2 + l_y^2} = l' \sqrt{1 - (v^2/c^2) \cos^2 \theta'} = 0.79 \text{ m}$$

$$\tan \theta = \frac{l_y}{l_x} = \frac{l' \sin \theta'}{l' \cos \theta' \sqrt{1 - v^2/c^2}} = 2 \quad \theta = 63^\circ 27'$$

例3：火车以恒定速度通过隧道，火车与隧道的静长相等。从地面上观察，当火车的前端b到达隧道的前端B的同时，有一道闪电击中隧道的后端A。这闪电能否在火车的后端a留下痕迹？

隧道参考系S

分析：事件1 b与B相遇

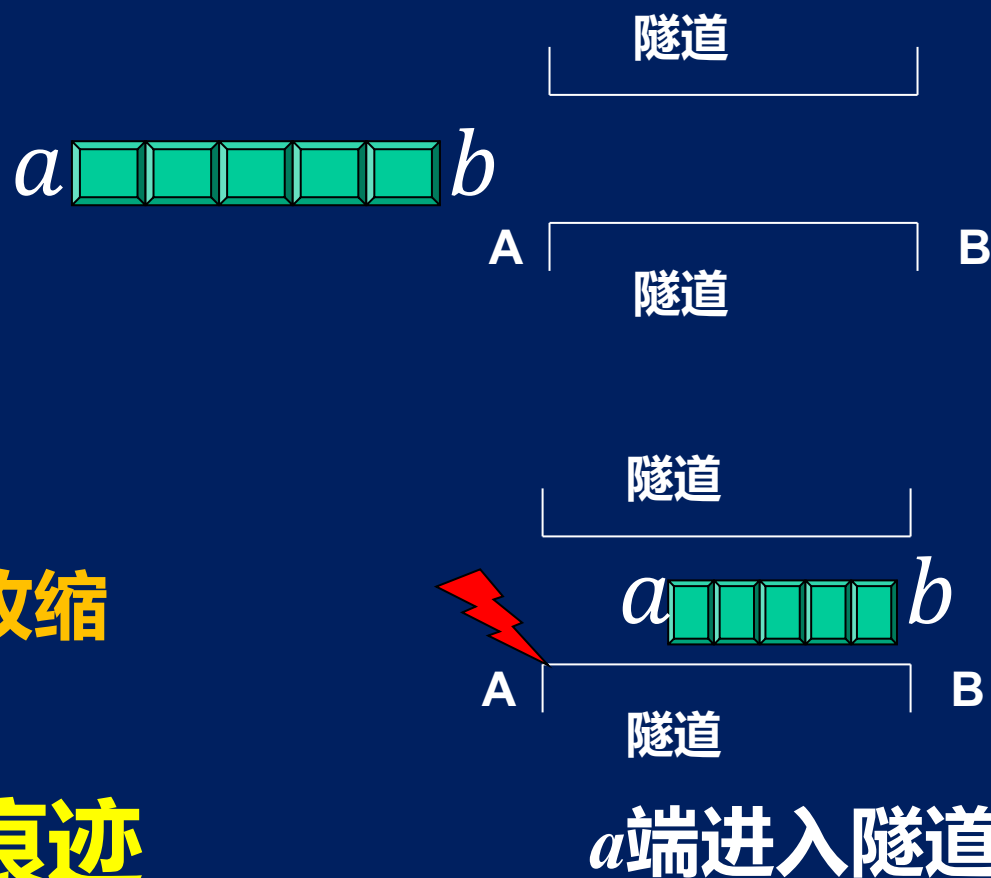
事件2 A处遭雷击

两事件同时发生： $\Delta t = 0$

隧道参考系的结论：火车的长度收缩

$$l = l_0 \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}$$

火车上无痕迹



火车参考系 S' ：隧道缩短

事件1:B与b相遇

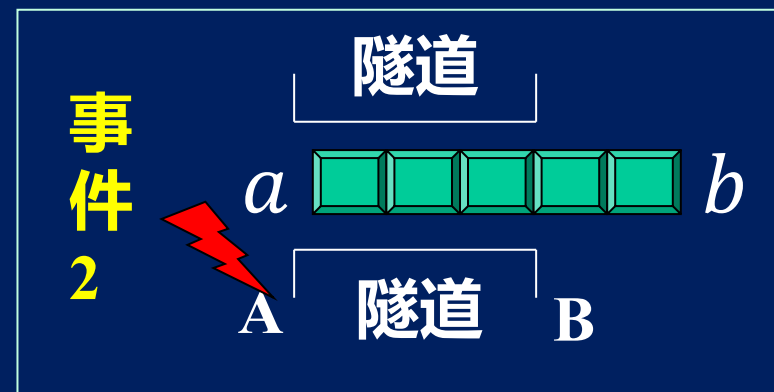
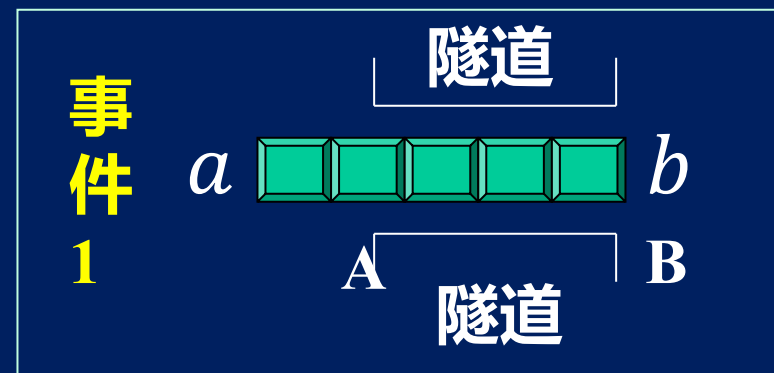
事件2:A遭雷击

S' ：隧道B端与火车b端相遇事件1与A端发生闪电事件2的时间差 $\Delta t'$ 为

$$\Delta t' = \frac{\Delta t - \frac{u}{c^2} \Delta x}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

$$\Delta t = 0$$

$$\Delta t' = \frac{\frac{u}{c^2} l_0}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$



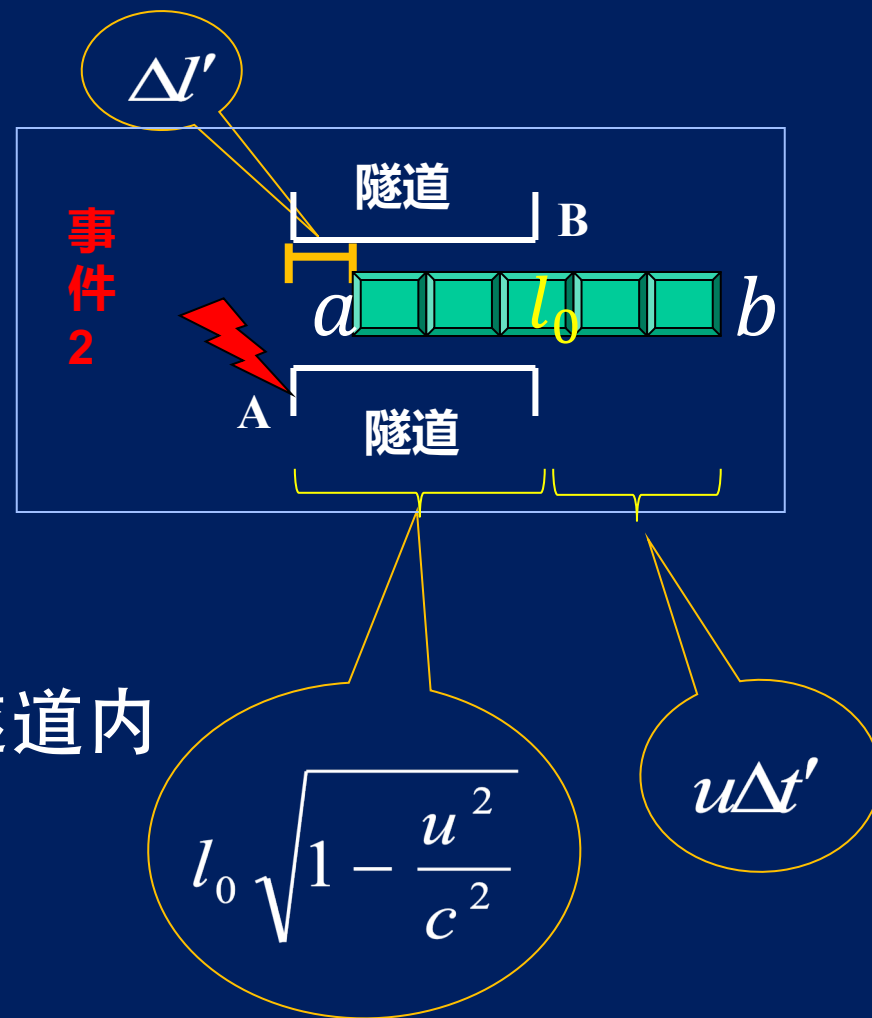
$$\Delta l' + l_0 = l_0 \sqrt{1 - u^2/c^2} + u\Delta t'$$

$$\Delta l' = \frac{l_0(1 - \sqrt{1 - u^2/c^2})}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} > 0$$

当A端发生闪电时，火车的a端已进入隧道内

火车上无痕迹

客观事实



父与子：有一对父子，父亲50岁，儿子10岁那年，父亲去做太空旅行，速度为 $\sqrt{0.99}c$ 。问（1）在地面上的儿子看来，他50岁时，其天上的父亲为几岁（设为 x 岁）？（2）在天上的父亲看来，他 x 岁时，其地面上的儿子为几岁？

(1)

$$\Delta t = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1 - v^2 / c^2}}$$

$$50 - 10 = \frac{x - 30}{\sqrt{1 - 0.99}}$$

$$x = 34$$

(2)

$$\Delta t' = \frac{\Delta t}{\sqrt{1 - v^2 / c^2}}$$

$$34 - 30 = \frac{x' - 10}{\sqrt{1 - 0.99}}$$

$$x' = 10.4$$

某外星M离地球2万光年，某宇航员以速度 u 从地球出发驶向该外星。假设宇航员估计自己还能活100年，问：该宇航员是否可能在有生之年抵达外星？若可能，其速度 u 至少为多大？

解：以地球为参照系，运动的宇航员的寿命

$$\Delta t = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = \frac{100}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

为使宇航员在有生之年抵达外星，必须

$$\Delta t = \frac{100}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} > \frac{2 \times 10^4 c}{u}$$

$$u > \frac{c}{\sqrt{1 + 2.5 \times 10^{-5}}} \approx 0.99999c$$

测量与观看

观察者：

观察者收集他所在的参照系中的时空记录仪器记录的四维坐标，观察者可以处在任何一个参照系。

测量：

依据某一参照系的资料对事物作出的判断结果，叫该参照系的测量结果。

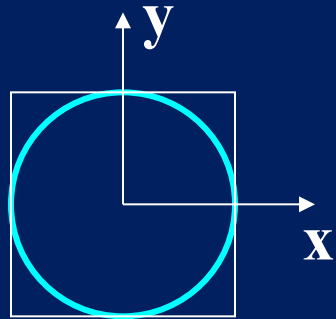
观看者：

观看者在某一参照系用眼睛或望远镜直接“看”。

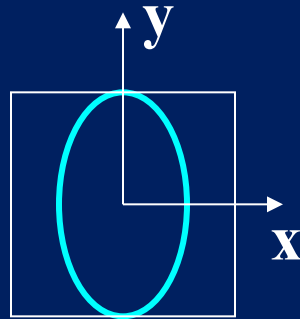
尺缩效应

尺缩效应的形象是人们观测物体上各点对观察者参照系同一时刻的位置的形象，可称为“测量形象”，而不是物体产生的“视觉形象”。

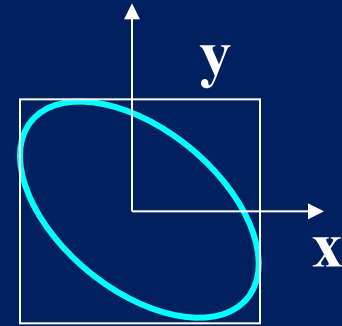
我们看到的（或用照相机拍摄的）形象，是由物体上各点发出后“同时到达”眼镜（或照相机）的光线所组成，而这些光线并不是同时自物体发出的。



高速运动的物体



测量形象



视觉形象



远方观察者

相对论视觉效应





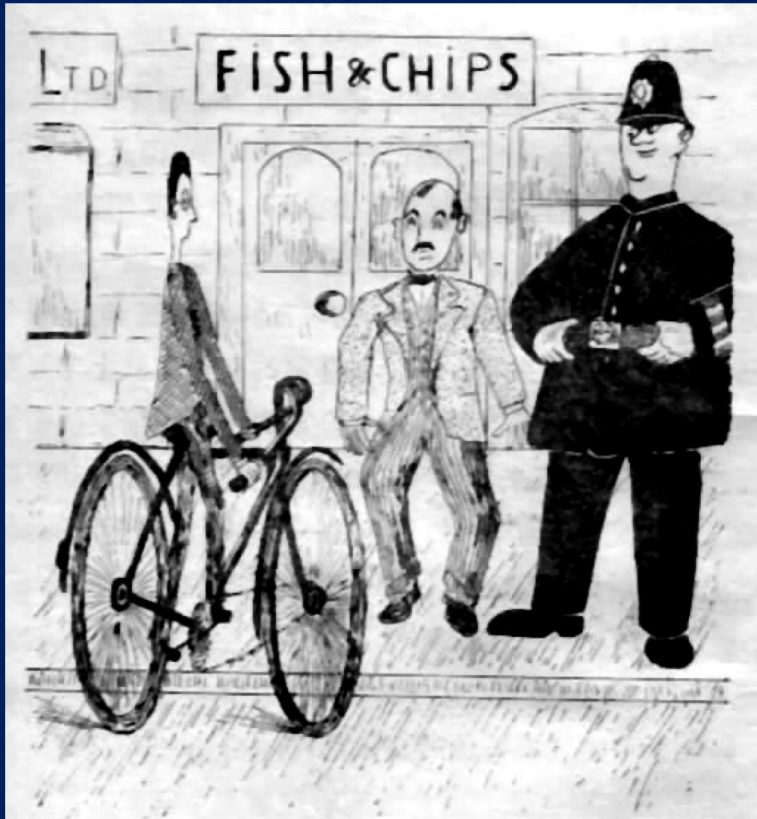
有轨电车
相对于观察者静止



有轨电车以 $0.866c$
相对于观察者运动

物理世界奇遇记

——伽莫夫



汤普金斯先生的奇遇

能否真的见到此番
光景？

